

Práctica Tema 2

Serafi Nebot Ginard

02/03/2025

1 Monitorización de la CPU

El comando utilizado para la monitorización es el siguiente:

```
top -b -n 1080 -d 5 | awk '/^%Cpu\s\):/ {print strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), $0}
```

1.1 ¿Cuántas CPUs tiene el sistema que se ha monitorizado? ¿De dónde se ha obtenido esa información?

El sistema tiene 8 CPUs. Se ha obtenido con el siguiente comando:

```
$ nproc --all  
8
```

1.2 ¿Cuál es la utilización media de la CPU en modo usuario, sistema y en global?

- media usuario: 0.073981 %
- media sistema: 0.042222 %
- media global: 0.155370 %

1.3 ¿Cómo se comportan las medidas anteriores a lo largo del tiempo de observación? Muestra las tres métricas de forma gráfica.

La utilización de la CPU se mantiene bastante baja, entre el 0% y 2%, y estable durante todo el período de medición, exceptuando el pequeño pico de actividad que hay entre las 09:50 y las 10:00. Las primeras mediciones son muy elevadas, probablemente debido a que el monitor top necesita un tiempo para estabilizar los valores medidos.

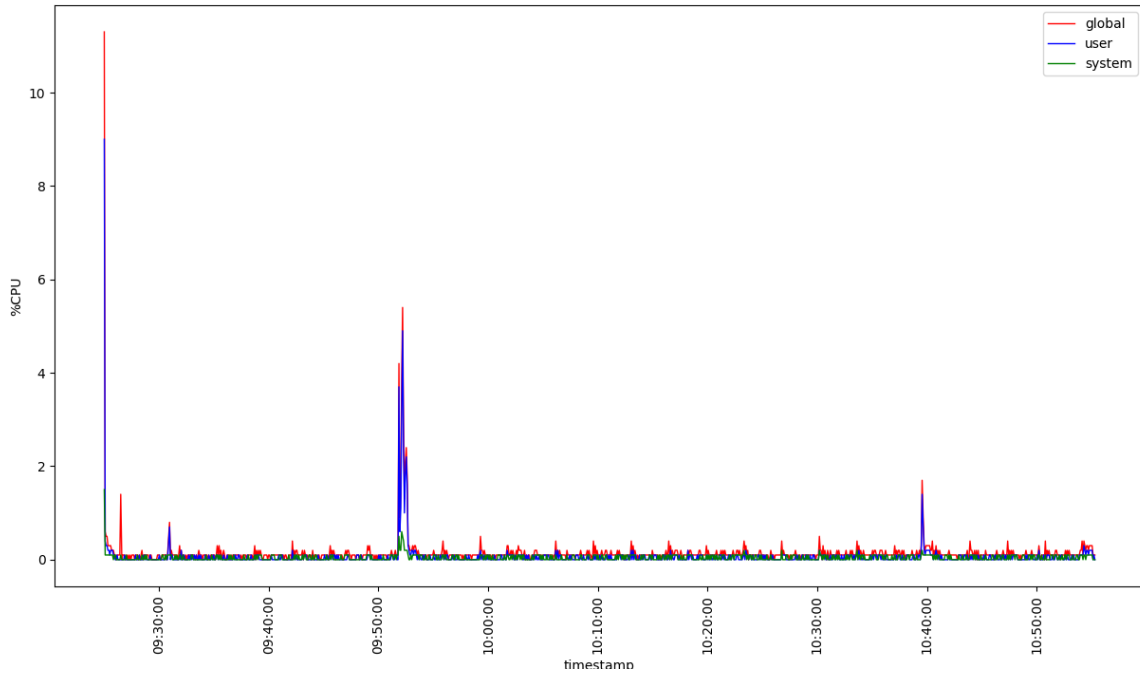


Figure 1: CPU usage 90 min

1.4 ¿Cuál es la sobrecarga provocada por el monitor TOP?

Ejecutando el siguiente unas varias veces podemos obtener el timepo de ejecución de cada uno:

```
time top -b -n 1 -d 1 | awk '/^%Cpu\(s\):/ {print strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), $0}'
```

Teniendo en cuenta varios resultados podemos calcular el tiempo medio de ejecución del monitor:

$$\frac{0.168 + 0.170 + 0.171 + 0.180 + 0.183}{5} = 0.1744$$

Esto significa que la sobrecarga del monitor es:

$$\frac{T_{monitor}}{T_{medida}} = \frac{0.1744}{5} = 0.03488 = 3.488\%$$

2 Monitorización de la memoria principal

El comando utilizado para la monitorización es el siguiente:

```
vmstat 3 3601 --unit K --wide | awk '{print strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), $4}'
```

2.1 ¿Qué capacidad total tiene la memoria principal del sistema? ¿De dónde se ha obtenido ese dato?

La capacidad de memoria principal del sistema es de 12227312 KB. Se ha obtenido con el siguiente comando:

```
$ cat /proc/meminfo | head -n 1  
MemTotal:      12227312 kB
```

2.2 ¿Cuál es la utilización media de la memoria? ¿Y la capacidad media utilizada?

- media memoria libre: 8427075.82 KB
- media memoria utilizada: 3800236.17 KB

2.3 ¿Cómo se comporta la utilización de la memoria y la capacidad utilizada? Representa estas métricas gráficamente.

La utilización de la memoria experimenta cambios muy bruscos, probablemente debido al encendido/apagado de programas. Como se aprecia en la gráfica, y es obvio por definición, la cantidad de memoria libre y usada tienen un comportamiento inverso, generando un efecto espejo sobre el eje horizontal.

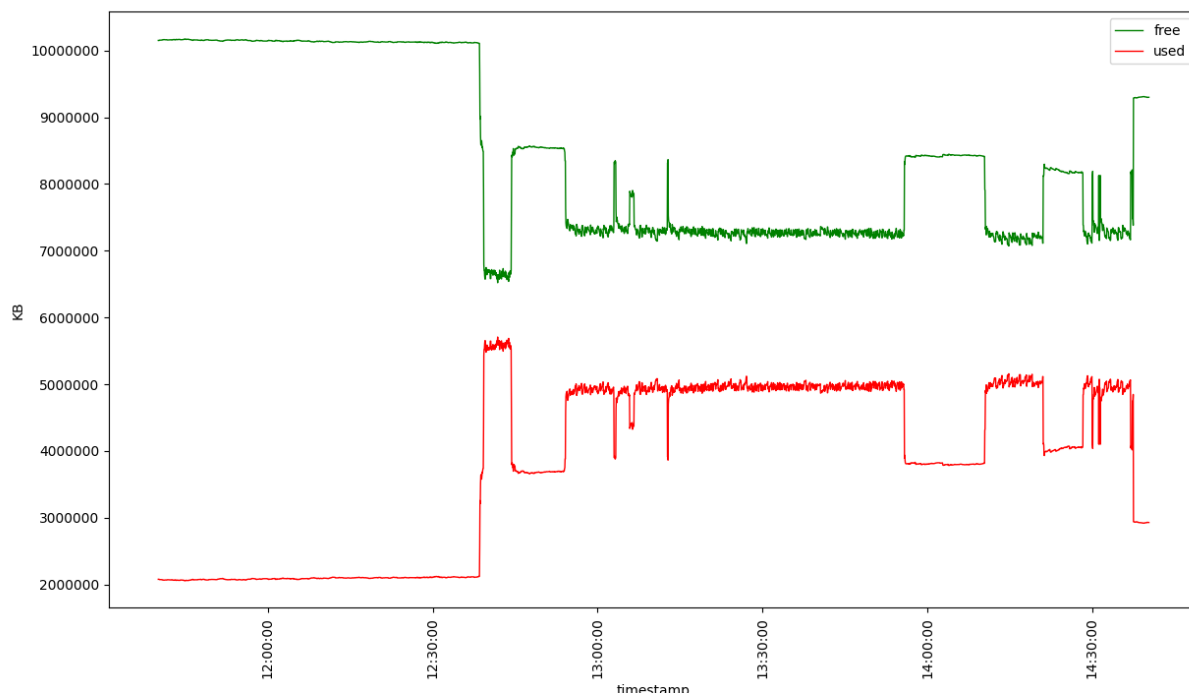


Figure 2: RAM absolute

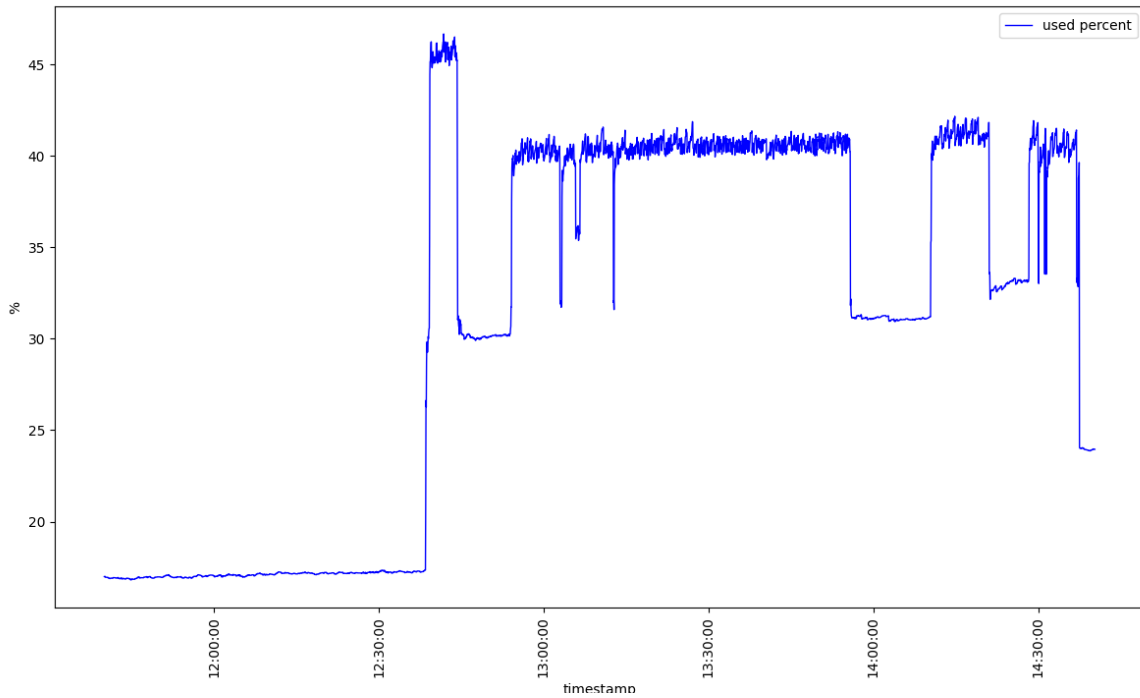


Figure 3: RAM percent

2.4 ¿Cuál es la sobrecarga provocada por el monitor VMSTAT?

Ejecutando el siguiente unas varias veces podemos obtener el tiempo de ejecución de cada uno:

```
vmstat 3 3601 --unit K --wide | awk '{print strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"), $4}'
```

Teniendo en cuenta varios resultados podemos calcular el tiempo medio de ejecución del monitor:

$$\frac{0.001 + 0.002 + 0.002 + 0.001 + 0.002}{5} = 0.0016$$

Esto significa que la sobrecarga del monitor es:

$$\frac{T_{monitor}}{T_{medida}} = \frac{0.0016}{3} = 0.00053 = 0.053\%$$

3 Monitorización en paralelo

4 Pregunta voluntaria

- 4.1 Expresar la fórmula de la sobrecarga de la monitorización cuando el monitor es basado en ‘detección de eventos’.

$$Ov = \frac{T_{monitor}}{T_{medida}}$$

$$\frac{\sum_{i=0}^n \frac{M_i}{I_i}}{n}$$